

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт по лабораторным работам №1–5

По дисциплине: «Теория графов»

На тему: «Алгоритмы на графах»

Вариант №44

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
преподаватель

_____ Востров А. В.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Математическое описание	7

Введение

Теория графов — раздел дискретной математики, изучающий объекты и связи между ними с помощью графов, состоящих из вершин и рёбер. В рамках теории графов рассматриваются задачи анализа связности, поиска путей, построения остовов, исследования циклов, потоков и паросочетаний. Графовые модели применяются при описании транспортных и компьютерных сетей, социальных связей, структур данных и других сложных систем.

В отчёте представлено описание выполнения цикла лабораторных работ по дисциплине «Теория графов». Целью работ является изучение способов представления графов и практическая реализация алгоритмов для их генерации, анализа и преобразования.

Разработанная консольная программа на языке C++ объединяет результаты пяти лабораторных работ. Программа выполняет случайную генерацию графа и весовых матриц, вычисляет эксцентриситеты вершин, выделяет центр графа и диаметральные вершины, ищет маршруты, кратчайшие пути, точки сочленения и потоки, строит минимальный остов, кодирует его кодом Прюфера, находит максимальное независимое множество рёбер, строит эйлеров цикл и фундаментальную систему разрезов. Исходный граф, сформированный в первой работе, затем используется в последующих работах.

В отчёте рассмотрены математическое описание использованных алгоритмов, особенности их программной реализации и результаты работы программы на сгенерированных графах.

1 Постановка задачи

Цель работы: разработать единый программный комплекс с текстовым пользовательским интерфейсом для генерации, анализа и преобразования графов, объединяющий алгоритмы теории графов, реализованные в ходе выполнения пяти лабораторных работ.

Задачи.

Первая лабораторная работа:

1. сформировать случайным образом связный ациклический ориентированный граф в соответствии со смещённым распределением Вейбулла с заданным пользователем количеством вершин;
2. реализовать генерацию весовой матрицы в соответствии со смещённым распределением Вейбулла с положительными, отрицательными или смешанными весами при заданном пользователем количестве рёбер;
3. посчитать эксцентриситеты вершин;
4. выделить центр графа;
5. определить диаметральные вершины;
6. реализовать метод Шимбелла для сгенерированной весовой матрицы при заданном пользователем количестве рёбер;
7. выводить максимальный или минимальный путь, полученный методом Шимбелла, в виде весовой матрицы;
8. определить возможность построения маршрута между двумя заданными пользователем вершинами и посчитать количество таких маршрутов;
9. реализовать пользовательское меню;

Вторая лабораторная работа:

10. найти точки сочленения в сгенерированном графе;
11. найти кратчайший путь между выбранными вершинами с помощью алгоритма Дейкстры для отрицательных весов, вывести расстояние, вектор расстояний и последовательность вершин пути;

12. сравнить скорость работы алгоритмов по количеству итераций;

Третья лабораторная работа:

13. сформировать случайным образом матрицу пропускных способностей в соответствии со смещённым распределения Вейбулла на основе сгенерированного ориентированного графа;
14. сформировать случайным образом матрицу стоимостей в соответствии со смещённым распределения Вейбулла на основе сгенерированного ориентированного графа;
15. найти максимальный поток для полученной матрицы пропускных способностей по алгоритму Форда–Фалкерсона;
16. вычислить поток минимальной стоимости величины $\lfloor 2/3 \cdot \max \rfloor$, здесь $\max$ — найденный максимальный поток;

Четвёртая лабораторная работа:

17. найти число остовных деревьев неориентированного графа с помощью матричной теоремы Кирхгофа;
18. построить минимальный по весу остов для неориентированного взвешенного графа алгоритмом Краскала;
19. закодировать остов кодом Прюфера с сохранением весов рёбер и декодировать его;
20. найти максимальное независимое множество рёбер на исходном графе и полученном остове по выбору пользователя;

Пятая лабораторная работа:

21. проверить, является ли неориентированный граф эйлеровым;
22. при необходимости модифицировать граф с сохранением связности и вывести сведения о выполненных изменениях;
23. построить эйлеров цикл;
24. построить минимальный остов алгоритмом Краскала;
25. получить фундаментальную систему разрезов и вывести её на экран;

26. получить остальные разрезы из фундаментальных с помощью операции симметрической разности для выбранных пользователем разрезов.

2 Математическое описание

Графом $G(V, E)$ называется совокупность двух множеств:

- непустое множество V — множество вершин;
- E , множество двуэлементных подмножеств множества V , — множество рёбер.

Ребро можно трактовать не только как множество $\{v_1, v_2\}$, но и как пару вершин (v_1, v_2) .

$$p \stackrel{\text{Def}}{=} p(G) \stackrel{\text{Def}}{=} |V|, \quad q \stackrel{\text{Def}}{=} q(G) \stackrel{\text{Def}}{=} |E|.$$

Если рёбра задаются упорядоченными парами, то граф называется ориентированным. В противном случае — неориентированным. Степенью вершины $d(v)$ называется количество рёбер, инцидентных этой вершине.

Для неориентированного графа справедлива лемма о рукопожатиях. Сумма степеней вершин графа равна удвоенному количеству рёбер.

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2q.$$

Маршрутом в графе называется чередующаяся последовательность вершин и рёбер, начинающаяся и кончающаяся вершиной, в которой любые два соседних элемента инцидентны.

- Если все рёбра различны, то маршрут называется цепью.
- Если все вершины различны, то маршрут называется простой цепью.

Если $v_0 = V_k$, то маршрут замкнут, иначе — открыт.

Цепь, соединяющая вершины u и v , обозначается $\langle u, v \rangle$. Говорят, что две вершины в графе *взяты*, если существует соединяющая их цепь. *Граф, в котором все вершины связны, называется связным.*

Замкнутая цепь называется циклом, замкнутая простая цепь называется простым циклом. Число циклов в графе обозначается $z(G)$. *Граф без циклов называется ациклическим.*

В первой лабораторной работе связный ациклический граф генерируется случайным образом на основе смещённого распределения Вейбулла. Распределение задаётся функцией, приведённой в справочнике Р. Н. Вадзинского:

$$F(y) = 1 - \exp \left(- \left(\frac{y - y_0}{a} \right)^c \right),$$

где y — случайная величина, a — параметр масштаба, c — параметр формы ($c > 0$), y_0 — параметр смещения.

Для генерации случайных чисел по смещённому распределению Вейбулла используется формула

$$y = y_0 + a(-\ln r)^{1/c}.$$

Здесь r — равномерно распределённая на интервале $(0, 1)$ случайная величина.

На рис. 1 показана функция риска распределения Вейбулла при параметрах $a = 1$, $c = 0,5; 1,5; 2,5$, $y_0 = 0$.

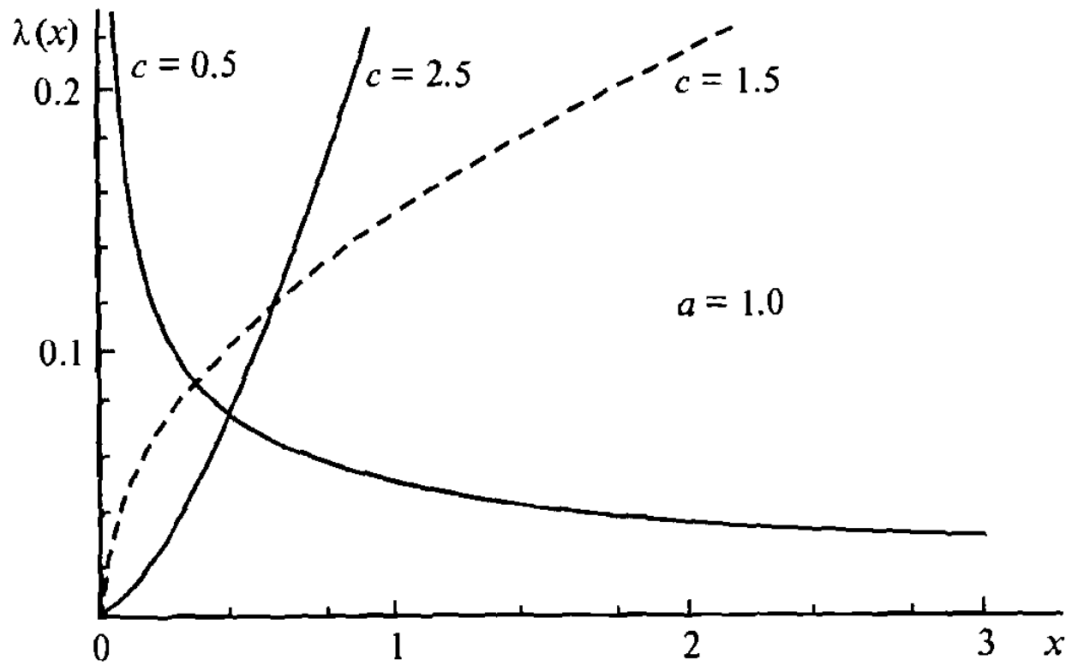


Рис. 1: Функция риска распределения Вейбулла

На рис. 2 приведены гистограммы 1000 сгенерированных значений для тех же параметров. При $c < 1$ большая часть значений сосредоточена возле нуля. При увеличении c значения становятся более сконцентрированными, а максимум гистограммы смещается вправо.

Смещённое распределение Вейбулла при различных значениях c

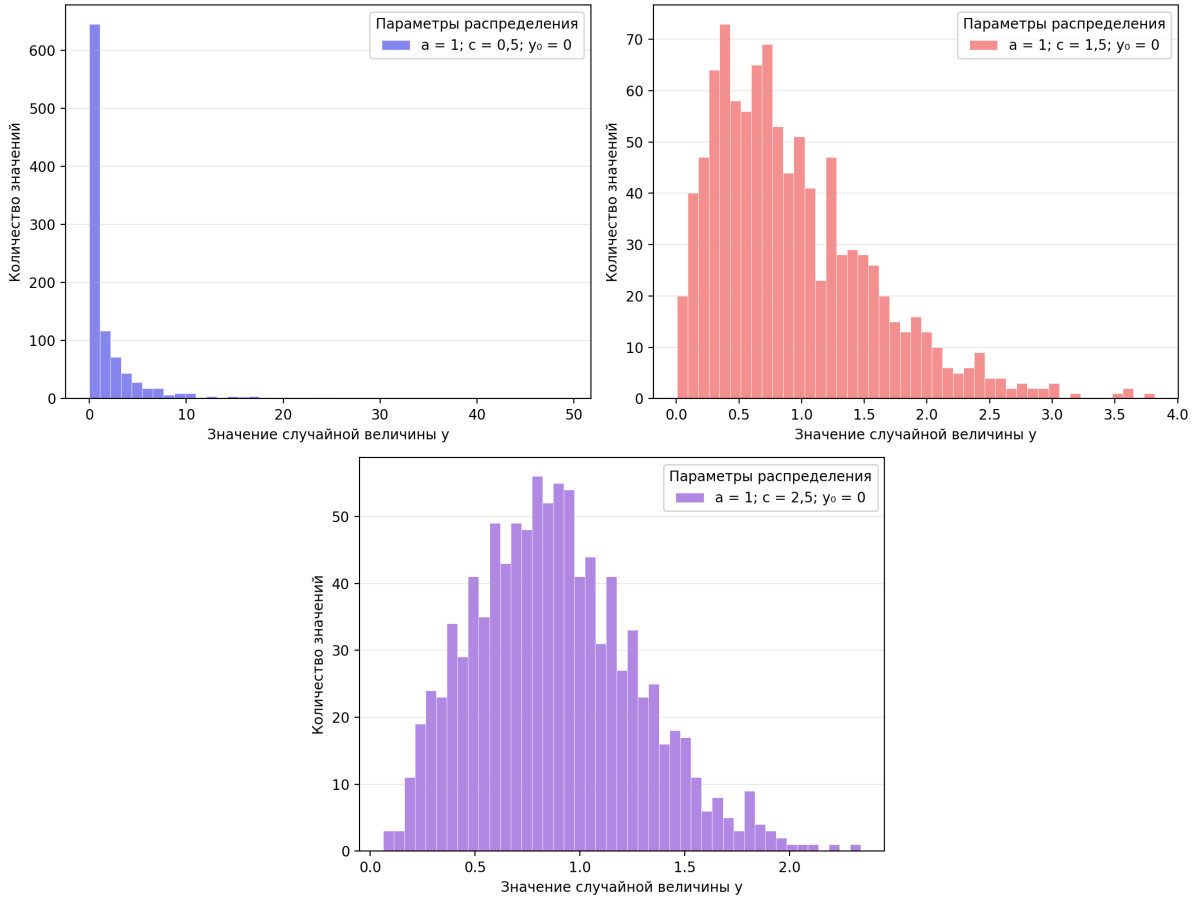


Рис. 2: Гистограммы смещённого распределения Вейбулла при различных значениях c

Для генерации матрицы смежности использовались параметры $a = 0.17$, $c = 2.0$, $y_0 = 0.05$. При формировании графа значение степени i -й вершины вычисляется по формуле

$$d_i = \text{round}((p-1)y_i), \quad i = 1, \dots, p,$$

где p — количество вершин графа, y_i — значение случайной величины, полученное по смещённому распределению Вейбулла. Для графа из 10 вершин формула принимает вид

$$d_i = \text{round}(9y_i).$$

Граф строится по полученной последовательности степеней вершин при выполнении условия

$$1 \leq d_i \leq p-1 \quad \text{для всех } i = 1, \dots, p.$$

Если хотя бы одна степень не удовлетворяет этому условию, последовательность генерируется заново. Такой набор параметров подобран

экспериментально. Он обеспечивает умеренные степени вершин и не приводит к формированию почти полного графа.

Гистограмма 1000 значений распределения с выбранными параметрами приведена на рис. 3. На том же рисунке показаны рассчитанные значения степеней для графа из 10 вершин.

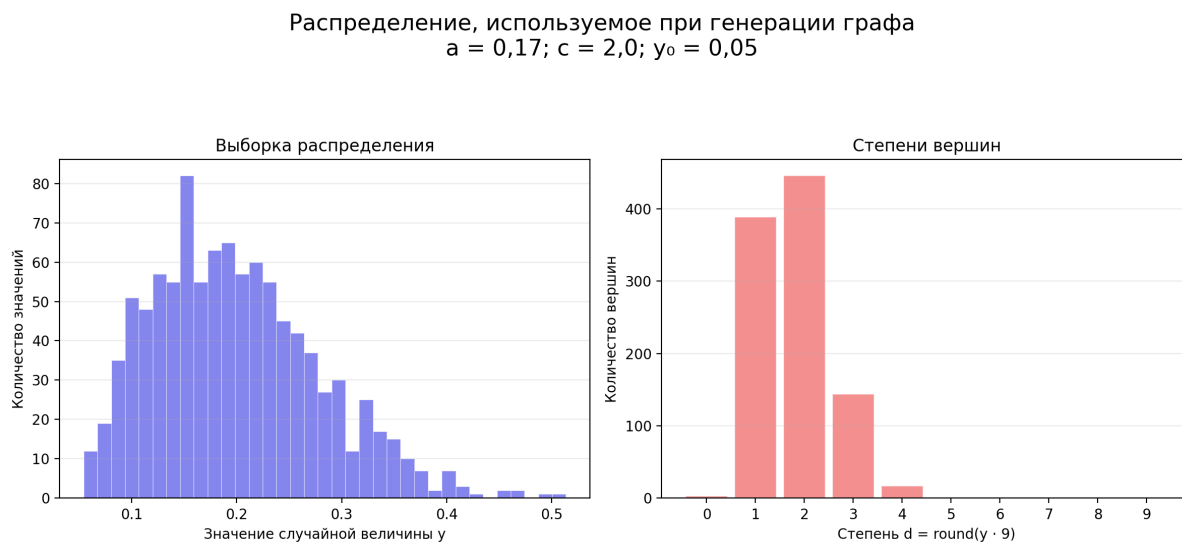


Рис. 3: Распределение Вейбулла и значения степеней при $p = 10$